

[実験 2]

はりのたわみ試験とひずみ測定

担 当：堀口 勝三，北山 光也

場 所 : A132 材料実験室

実施日： 令和 年 月 日
月 日

月 日

締切日： 令和 年 月 日

注意事項

- ・ レポートは必ず締切日までに提出すること
- ・ レポートは指定された方法にて提出すること
- ・ レポートの内容によっては再提出となることがある

I. ひずみゲージによる応力・ひずみ測定

1. 目的

ひずみゲージおよび抵抗線ひずみ計の原理と測定方法を修得し、応力測定から得られるデータの処理について理解する。

2. 使用機器

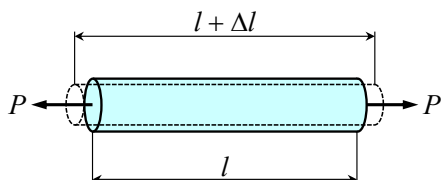
ひずみゲージ、静ひずみ計（データロガー）、試験片および荷重装置、ノギス等

3. 実験の原理

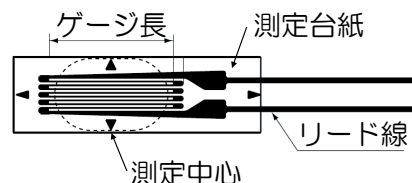
材料に引張力（または圧縮力） P が作用すると、これに対する応力 σ が材料内部に発生する。この応力に比例した引張ひずみ（圧縮ひずみ）が発生し、長さ l の材料は、 $l + \Delta l$ に変形する。このときひずみ ε は、式 (I-1) で与えられる。

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \quad (\text{I-1})$$

金属に外力が作用し変形すると、ある範囲でその電気抵抗も増減する。したがって、ひずみが生じる測定対象物に電気絶縁物を介して金属を接着しておけば、測定対象物の変形に比例して金属が変形し電気抵抗が変化する。ひずみゲージは、この電気抵抗の変化によりひずみを測定するセンサである



図I-1 引張荷重による変形



図I-2 ひずみゲージ

ひずみゲージは、薄い電気絶縁物のベース（測定台紙）の上に格子上の金属線またはフォトエッチング加工した金属箔を形成し、引出し線（リード線）を付けたものである。これを測定対象物（供試体）の表面に専用接着剤で接着して測定を行う。図I-2に単軸のひずみゲージの例を示す。

測定対象物にひずみが発生すると、ひずみゲージのベースを経由して金属（線・箔）にひずみが伝わる。発生したひずみに対応した電気抵抗の変化とひずみの関係は次式のようになる。

$$\varepsilon = \frac{\Delta R/R}{K} \quad (\text{I-2})$$

ここで、 R はひずみゲージの抵抗、 ΔR はひずみを受けたときの電気抵抗の変化量、 K はゲージ率である。ゲージ率はひずみ感度とも呼ばれ、ひずみゲージの製作後、抜取検査により測定され、付記されている。通常は 2.0 ± 0.1 付近の値である。

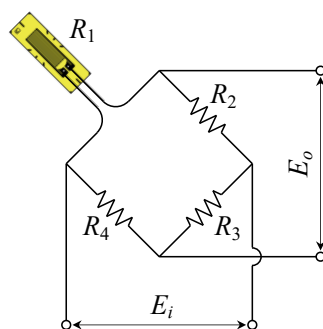


図1-3 ブリッジ回路

抵抗線ひずみ計で測定される弾性ひずみ ε は、 $10^{-7} \sim 2 \times 10^{-3}$ 程度の極めて微小な値である。この測定には図1-3のようなホイートストーンブリッジ回路が用いられる。この出力電圧 E_o は、ブリッジ回路の入力電圧を E_i として、

$$E_o = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} E_i \quad (1-3)$$

となる。

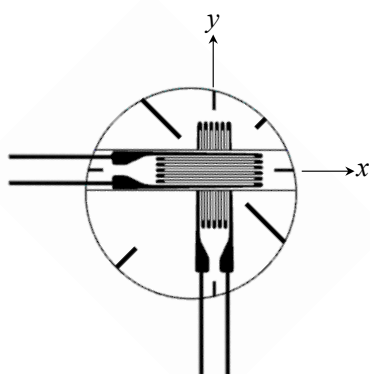
普通は、 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ として測定することが多く、 R は 120Ω が標準の抵抗値である。ひずみゲージの抵抗の微小変化による出力電圧の変化 ΔE_o は次式で与えられる。

$$\Delta E_o = \frac{\Delta R}{4R + 2\Delta R} E_i \quad (1-4)$$

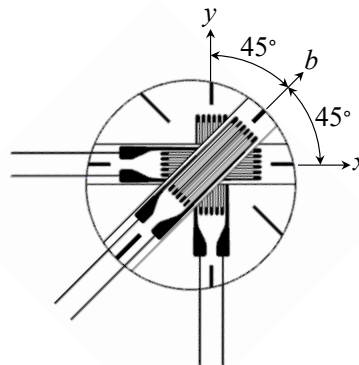
$$\Delta E_o = \frac{\Delta R}{4R} E_i = \frac{E_i}{4} K \varepsilon \quad (\Delta R \ll R \text{ の場合}) \quad (1-5)$$

となる。ひずみゲージをひずみ計に接続すると、ホイートストーンブリッジが構成され、ブリッジ回路の入力電圧が供給されるので、ひずみの変化を電圧の変化として測定することができる。

また、同一点における2～3方向の異なるひずみを測定するために、単軸ゲージを1枚の台紙に重ね張りした多軸ゲージがある（図1-4参照）。



(a) 直交ゲージ



(b) ロゼットゲージ

図1-4 多軸ゲージ

II. 平板の引張試験

1. 概要

平板（材質：SS400）の長手方向とそれに直角方向にひずみゲージを接着し，これに引張荷重を加えると単軸応力状態になる．このときの応力とひずみを測定することにより，材料の縦弾性係数とポアソン比を実験的に求める．応力は，試験片に作用する荷重と断面積を測定することにより間接的に測定する．

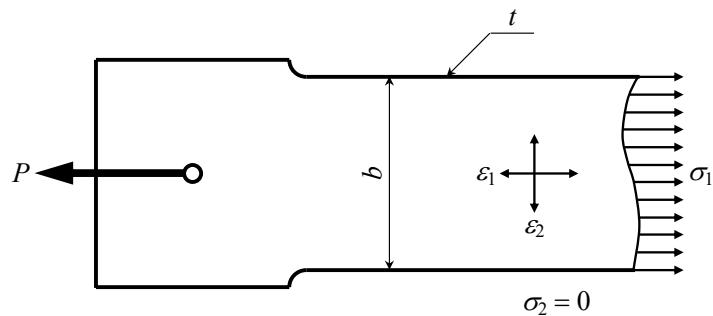


図 II-1 平板の引張試験

2. 理論

平板の板幅を b ，板厚を t とし，軸方向荷重を P とすると，平板の軸方向の垂直応力 σ_1 は，次式のようになる．

$$\sigma_1 = \boxed{} \quad (\text{II-1})$$

また，平板の縦弾性係数を E とし，軸方向ひずみ（縦ひずみ）を ε_1 とすれば，フックの法則より，垂直応力 σ_1 は，次式のように表される．

$$\sigma_1 = \boxed{} \quad (\text{II-2})$$

ポアソン比 ν は，縦ひずみと横ひずみの比であるので，横方向ひずみ（横ひずみ）を ε_2 とすれば，次式のようになる．

$$\nu = \boxed{} \quad (\text{II-3})$$

3. 実験手順

- (1) 平板の板幅 b と板厚 t を測定し，断面積 A を求める．
- (2) 材料の許容引張応力 σ_a を 8 kgf/mm^2 とし，許容引張荷重 P_a を計算する．
- (3) 許容引張荷重 P_a の約 $1/10$ ずつの荷重 P を負荷し，縦ひずみ ε_1 と横ひずみ ε_2 を測定する．

4. 実験結果

表 II-1 引張試験片の断面形状等

板幅 b (mm)	板厚 t (mm)	断面積 A (mm ²)	許容引張荷重 P_a (kgf)

表 II-2 引張試験の測定結果

No.	荷重 P (kgf)	縦ひずみ ε_1	横ひずみ ε_2
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

5. 結果のまとめ・考察

- (1) 応力 σ_1 と縦ひずみ ε_1 をグラフにプロットし、グラフの直線の勾配より、縦弾性係数 E を求め、文献値と比較し、考察せよ。
- (2) 縦ひずみ ε_1 と横ひずみ ε_2 をグラフにプロットし、グラフの直線の勾配より、ポアソン比 ν を求め、文献値と比較し、考察せよ。

Ⅲ. はりのたわみ試験

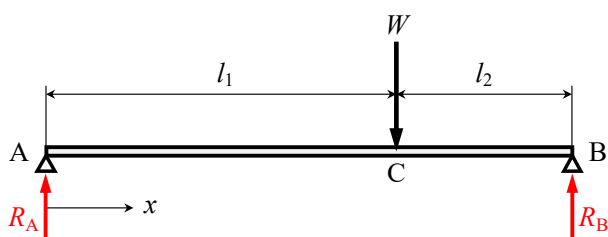
1. 概要

真直ばりに曲げモーメントが加わると、はりの上下の表面層は単軸応力状態となる。両端単純支持ばりに集中荷重を負荷し、荷重点から離れた点のたわみとひずみを、それぞれ、ダイヤルゲージとひずみゲージにより測定し、測定したデータをもとに、次の項目についてまとめる。

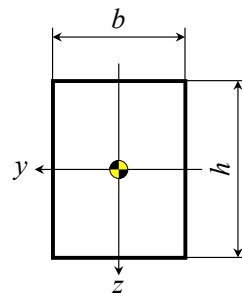
- (1) 応力とひずみの関係から実験的に縦弾性係数 E が求まる。このとき、応力は曲げモーメントと断面係数より求められる。
- (2) 実験的に求めた縦弾性係数とはりのたわみの公式を用い、たわみと荷重の関係をグラフにする。そのグラフにダイヤルゲージによるたわみの実測値をプロットし、理論と実験の結果を比較する。

2. 理論

図のような、断面形状が、幅 b 、高さ h の矩形断面を有している、長さ $l_1 + l_2$ の両端単純支持ばりに、支点 A から距離 l_1 の位置に、集中荷重 W が作用している。



図Ⅲ-1 両端単純支持ばり



図Ⅲ-2 矩形断面

支点 A, B の垂直方向反力を、それぞれ R_A , R_B とすると、静力学的なつりあいは、次のようになる。

垂直方向のつりあい： (Ⅲ-1)

B 点におけるモーメントのつりあい： (Ⅲ-2)

上の二つの式を、連立して解くと、支点反力 R_A , R_B は次のように求められる。

$$R_A = \boxed{} \quad , \quad R_B = \boxed{} \quad (\text{Ⅲ-3,4})$$

AC 間 ($0 \leq x \leq l_1$) の任意の位置 x における, せん断力 V および曲げモーメント M を求めるため, 次のような静力学的なつりあいを考える.

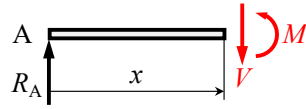


図 III-3 自由体図 ($0 \leq x \leq l_1$)

垂直方向のつりあい: (III-5)

x におけるモーメントのつりあい: (III-6)

上の二つの式を, 連立して解くと, せん断力 V および曲げモーメント M は次のように求められる.

$$V = \boxed{}, \quad M = \boxed{} \quad (\text{III-7,8})$$

次に, CB 間 ($l_1 \leq x \leq l_1 + l_2$) の任意の位置 x における, せん断力 V および曲げモーメント M を求めるため, 次のような静力学的なつりあいを考える.

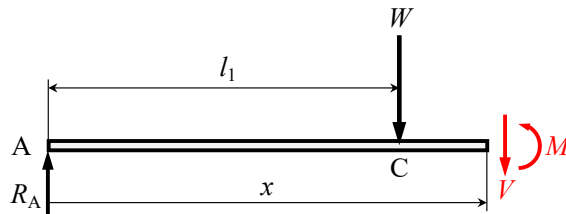


図 III-4 自由体図 ($l_1 \leq x \leq l_1 + l_2$)

垂直方向のつりあい: (III-9)

x におけるモーメントのつりあい: (III-10)

上の二つの式を, 連立して解くと, せん断力 V および曲げモーメント M は次のように求められる.

$$V = \boxed{}, \quad M = \boxed{} \quad (\text{III-11,12})$$

幅 b , 高さ h の矩形断面の中立軸 (y 軸) に関する断面二次モーメント I_y は次式ようになる.

$$I_y = \int_A z^2 dA = \boxed{} \quad (\text{III-13})$$

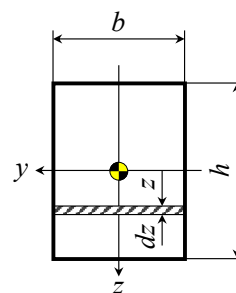


図 III-5 はり断面

はりの曲げ応力 σ は, 曲げモーメント M と中立軸からの距離 z に比例し, 断面二次モーメント I_y に反比例し, 次式のように表される.

$$\sigma = \frac{M}{I_y} z \quad (\text{III-14})$$

曲げ応力は, 中立軸から最も離れた断面で最大となり, 矩形断面のような上下対称断面では, 最大引張応力と最大圧縮応力の大きさは同じとなる. 断面係数 Z を用いてはりの曲げ応力を表すと, 次式ようになる.

$$\sigma = \frac{M}{Z} \quad (\text{III-15}) \quad \left(\text{ここで, 断面係数: } Z = \frac{I_y}{z_{\max}} = \boxed{} \right)$$

はりのたわみ曲線は, 次式のはりのたわみの基礎式の微分方程式を順次積分することにより求めることができる.

$$\text{はりのたわみの基礎式: } \boxed{} \quad (\text{III-16})$$

上式を積分すると, 積分定数が含まれるが, 積分定数は, はりの境界条件・連続条件より, 定めることができる.

この両端単純支持ばりにおける境界条件は, 支点 A ($x = 0$), B ($x = l_1 + l_2$) で

$\boxed{}$ がゼロである. また, 連続条件は, 荷重点 C ($x = l_1$) で, $\boxed{}$.

$\boxed{}$ が連続となる.

たわみ曲線を求めると, 次のようになる. (ただし, $l = l_1 + l_2$ とする)

AC 間 ($0 \leq x \leq l_1$)

$$w = \frac{Wl_2x}{6EI_y l} (l^2 - l_2^2 - x^2) \quad (\text{III-17})$$

CB 間 ($l_1 \leq x \leq l_1 + l_2$)

$$w = \frac{Wl_2x}{6EI_y l} (l^2 - l_2^2 - x^2) + \frac{W}{6EI_y} (x - l_1)^3 \quad (\text{III-18})$$

3. 実験手順

- (1) はりの断面形状，スパン等を測定し，断面二次モーメント，断面係数を計算する.
- (2) 0.5 kgf ずつ荷重を負荷し，S 点のひずみ ε_S と D 点のたわみ δ_D を測定する.

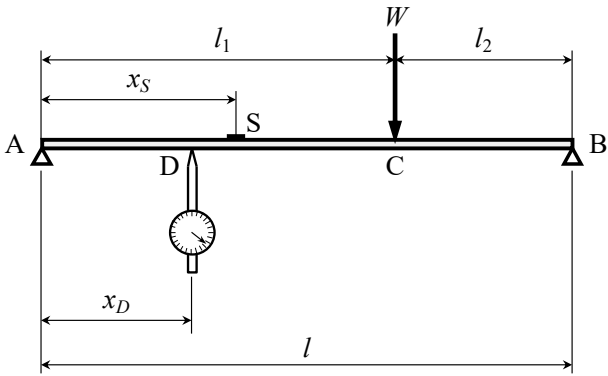


図 III-6 はりのたわみ試験

S 点の曲げモーメント： $M_S =$ (III-19)

S 点の曲げ応力： $\sigma_S =$ (III-20)

D 点のたわみ： $\delta_D =$ (III-21)

4. 実験結果

表 III-1 はりの曲げ試験の断面形状・スパン等

幅 $b \text{ (mm)}$	高さ $h \text{ (mm)}$	断面二次モーメント $I_y \text{ (mm}^4\text{)}$	断面係数 $Z \text{ (mm}^3\text{)}$

$l_1 \text{ (mm)}$	$l \text{ (mm)}$	$x_S \text{ (mm)}$	$x_D \text{ (mm)}$

表 III-2 はりの曲げ試験の測定結果

No.	荷重 W (kgf)	ひずみ ε_s	たわみ δ_D
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

5. 結果のまとめ

- (1) S 点の応力 σ_s とひずみ ε_s をグラフにプロットし、グラフの直線の勾配より、縦弾性係数 E を求め、文献値と比較し、考察せよ。
- (2) D 点のたわみについて、実測値および(1)で求めた縦弾性係数 E を用いて計算し、荷重との関係をグラフにプロットし、考察せよ。

IV. 課題

1. ひずみゲージの結線法について調査して報告せよ。
(特に、1 ゲージ 2 線式、1 ゲージ 3 線式、2 ゲージ法について)
2. はりのせん断力図 (SFD) と曲げモーメント図 (BMD) を描け。
3. はりのたわみ角の式、たわみの式を求めよ。